

Universidad Politecnica de Victoria



Aplicaciones web

Emmanuel Balderrama Perez
ITIID

Objetivos:

Configurar un entorno de desarrollo web local utilizando XAMPP para la instalación, personalización y gestión de un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) WordPress. Asimismo, aplicar buenas prácticas de control de versiones con Git y GitHub, protegiendo credenciales sensibles mediante `.gitignore` y organizando los entregables de forma profesional.

-Herramientas que utilice

Herramienta	Tipo / Categoría	Uso en la práctica
XAMPP	Servidor Local (Apache + MySQL)	Entorno de ejecución local para PHP y base de datos.
WordPress	CMS (Gestor de Contenidos)	Plataforma base para el desarrollo del sitio web.
Visual Studio Code	Editor de Código / Terminal	Edición de archivos de configuración y gestión de comandos.
Git	Control de Versiones	Seguimiento de cambios y control de historial local.
GitHub	Repositorio Remoto	Alojamiento web en la nube para el código del proyecto.
Navegador Web	Cliente HTTP	Interfaz para interacción con el Front end y Back end.

Descripción del servidor local

Para este proyecto se utilizó **XAMPP**, un paquete de software libre que integra de forma nativa los componentes clave para ejecutar sitios dinámicos:

- **Apache:** Funciona como el servidor web local encargado de procesar las peticiones HTTP/HTTPS.
- **MySQL / MariaDB:** Actúa como el gestor de base de datos relacional para almacenar el contenido.
- **PHP:** Lenguaje de programación interpretado en el servidor con el que está desarrollado WordPress.

Este servidor local simula el comportamiento de un hosting web real en la computadora sin requerir conexión a internet ni costos de alojamiento.

Creacion de la base de datos

para la creacion de la base de datos ingrese desde xampp utilizando el php my admin en el cual cree la base de datos como se muestra en la siguiente imagen

Creación de la base de datos

1. Se iniciaron los servicios de **Apache** y **MySQL** desde el panel de control de XAMPP.
2. Se accedió a la herramienta de administración web **phpMyAdmin** desde el navegador (<http://localhost/phpmyadmin>).
3. Se creó una nueva base de datos relacional llamada **bd_wordpress** utilizando el cotejo de caracteres recomendado **utf8mb4_unicode_ci** para garantizar compatibilidad con caracteres especiales.

Procedimiento de instalación de WordPress

1. Se descargó el paquete oficial comprimido de WordPress desde wordpress.org.

2. Se descomprimieron los archivos dentro del directorio raíz del servidor local (C:/xampp/htdocs/AW).
3. Se navegó a <http://localhost/AW> en el explorador para ejecutar el asistente de instalación interactivo.
4. Se vincularon los parámetros del servidor local:
 - **Nombre de BD:** [bd_wordpress](#)
 - **Usuario:** [root](#)
 - **Contraseña:** *(en blanco)*
 - **Servidor de BD:** [localhost](#)
5. Se ejecutó la instalación creando la cuenta del usuario administrador.

Páginas creadas

Se estructuraron las secciones estáticas principales del sitio web:

- **Inicio:** Página principal orientada a la bienvenida de los visitantes y llamadas a la acción (*Call to Action*).
- **Cursos:** Sección dedicada a mostrar la oferta educativa y programas disponibles.
- **Nosotros:** Página informativa sobre la historia, misión y equipo detrás del proyecto o institución.
- **Contacto:** Sección con datos de localización y vías de comunicación para los usuarios.

Entrada publicada

Se redactó y publicó una entrada informativa orientada a la captación de estudiantes:

- **Título:** Inscripciones abiertas para cursos de formación web.
- **Estructura:** Incluye texto descriptivo, imagen promocional destacada y asignación de categorías personalizadas.
- **Call to Action (CTA):** Un botón integrado que redirige directamente a los usuarios hacia el formulario o página de matriculación de cursos.

Configuración de navegación

- Se estructuró un **Menú Principal de Navegación** desde la sección *Apariencia > Menús* en el panel de administración.
- Se añadieron y ordenaron jerárquicamente los enlaces directos a las cuatro páginas estáticas del sitio: **Inicio**, **Cursos**, **Nosotros** y **Contacto**.
- Se asignó este menú a la ubicación principal de la plantilla (Header/Cabecera) para asegurar que la navegación sea visible, accesible y fluida para cualquier usuario desde cualquier sección del sitio web.

Diferencia entre Front end y Back end

- **Front end (Sitio Público):** Es la interfaz visual donde interactúa el usuario final o visitante. Muestra el contenido procesado, menús, botones y temas visuales.
- **Back end (Panel Administrativo - `wp-admin`):** Es la plataforma de gestión utilizada por administradores y desarrolladores. Desde aquí se crea contenido, se instalan plugins, se gestionan usuarios y se configuran los parámetros del sistema.

Estructura básica de archivos de WordPress

- `wp-admin/`: Contiene los archivos y lógica del panel de administración del CMS.
- `wp-content/`: Almacena los temas (`themes/`), plugins (`plugins/`) y medios subidos (`uploads/`).
- `wp-includes/`: Incluye las librerías base, clases y funciones internas sobre las cuales opera el motor del CMS.
- `wp-config.php`: Archivo crítico de configuración que almacena las credenciales de conexión a la base de datos MySQL y claves de seguridad.

Procedimiento para cargar el proyecto al repositorio

1. Se creó el archivo `.gitignore` en la raíz para ignorar el archivo `wp-config.php` y evitar filtración de credenciales.
2. Se inicializó el repositorio local: `git init`.
3. Se configuró la identidad del desarrollador (`user.name` y `user.email`).
4. Se agregaron los cambios al área de preparación: `git add ..`
5. Se creó el commit inicial: `git commit -m "Instalacion inicial de WordPress"`.
6. Se vinculó el repositorio remoto de GitHub: `git remote add origin [https://github.com/Emmanuel-perez12/AW.git](https://github.com/Emmanuel-perez12/AW.git)`.
7. Se renombró la rama principal y se enviaron los datos: `git branch -M main` y `git push -u origin main`.

Problemas encontrados

1. **Error de referencia de rama en Git (`src refspec main does not match any`):** Ocurrió al intentar ejecutar el `git push` antes de completar de forma exitosa el primer `git commit`.
2. **Falta de identidad de usuario en Git (`Author identity unknown`):** Git rechazó el commit debido a que la computadora no tenía configurados un nombre y correo global.
3. **Advertencia al vincular el repositorio remoto:** Ocurrió al intentar agregar el remoto `origin` cuando ya se había inicializado previamente.

solución

Para la referencia de rama: Se ejecutaron los comandos `git add .` y `git commit` correctamente para que la rama `main` se creara físicamente con historial antes del push.

Para la identidad de Git: Se configuró la cuenta mediante `git config --global user.email "correo@ejemplo.com"` y `git config --global user.name "Emmanuel Perez"`.

Para el remoto: Se omitió la reconexión duplicada del remoto y se prosiguió directamente con el envío mediante `git push -u origin main`.

Conclusión

El desarrollo de esta práctica permitió comprender el funcionamiento integral de un CMS como WordPress en un entorno local seguro. Se comprobó la ventaja de abstraer la infraestructura base para acelerar el despliegue de sitios dinámicos. Asimismo, la integración exitosa con Git y GitHub reforzó la importancia del control de versiones y el manejo responsable de la seguridad informática al ocultar archivos sensibles de configuración (`wp-config.php`), logrando un entregable profesional y listo para producción.